

Biểu mẫu Báo cáo Dự án Cơ sở dữ liệu

Hạn nộp: Week 12

Mã & Tên dự án: #2: Nền tảng Xem phim Theo yêu cầu (On-Demand Streaming Platform - Mini-Netflix)

A. Thông tin Dự án

- **Tên Nhóm:** Nhóm 10
- **Thành viên:** Nguyễn Thị Ái Diễm (n24dccn106@student.ptithcm.edu.vn), Nguyễn Ngọc Quỳnh Như (n24dccn148@student.ptithcm.edu.vn), Lê Minh Thư (n24dccn171@student.ptithcm.edu.vn)
- **Tên Đề tài:** Kiến trúc Nền tảng Phát trực tuyến Theo yêu cầu Mini-Netflix dựa trên PostgreSQL

B. Cấu trúc Báo cáo

1. Giới thiệu & Phạm vi Dự án (Phỏng theo chuẩn ISO/IEC/IEEE 29148)

1.1 Mục tiêu Hệ thống

Mục tiêu của dự án này là thiết kế và triển khai một cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ, có khả năng mở rộng bằng hệ quản trị PostgreSQL cho nền tảng xem phim theo yêu cầu (Mini-Netflix). Người dùng bắt buộc phải đăng ký tài khoản và mua gói cước để có quyền truy cập vào kho nội dung. Hệ thống sẽ quản lý toàn diện việc phân loại nội dung theo cấp bậc, hồ sơ người dùng, lịch sử xem được cá nhân hóa, và phân quyền truy cập dựa trên các gói đăng ký.

1.2 Quy tắc Nghiệp vụ & Ràng buộc

1.2.1 Yêu cầu Chức năng

FR-1 (Định danh & Phân quyền): Khách hàng bắt buộc phải tạo tài khoản (USER) và mua một Gói đăng ký (SUBSCRIPTION_TIER) để sử dụng dịch vụ. Hệ thống cung cấp 3 hạng mức: Thường, Plus (Mở rộng) và Pro (Nâng cao). Mỗi tài khoản chỉ được kích hoạt một gói cước tại một thời điểm.

FR-2 (Cá nhân hóa Hồ sơ): Một tài khoản (USER) có thể tạo tối đa 5 Hồ sơ (PROFILE) độc lập. Mỗi hồ sơ có thể được thiết lập cờ trẻ em (is_kid_friendly) để lọc nội dung theo giới hạn độ tuổi (age_rating).

FR-3 (Phân cấp Nội dung - Thách thức CSDL): Mọi video trên nền tảng được quản lý tập trung tại bảng CONTENT. Áp dụng ràng buộc Toàn phần và Rời rạc (Total, Disjoint constraint), hệ thống bắt buộc một nội dung phải được định nghĩa đích danh là Phim lẻ (MOVIE) hoặc Tập phim (EPISODE). Không tồn tại nội dung không được phân loại hoặc mang cả hai định dạng.

FR-4 (Logic Phim bộ): Một Tập phim (EPISODE) không thể đứng độc lập mà bắt buộc phải thuộc về một Mùa (SEASON) cụ thể. Tương tự, một Mùa phải trực thuộc một Phim bộ (TV_SERIES).

FR-5 (Tương tác Người dùng): Hệ thống phải theo dõi chính xác hành vi của từng Hồ sơ (PROFILE) đối với từng Nội dung (CONTENT), bao gồm: Ghi nhận lịch sử và tiến độ xem (WATCH_HISTORY), quản lý danh sách chờ xem (WATCH_LIST), và lưu trữ các bài đánh giá, chấm điểm (REVIEW).

1.2.2 Yêu cầu Phi chức năng

NFR-1 (Tiêu chuẩn Cơ sở dữ liệu): Hệ thống sẽ được triển khai độc quyền bằng PostgreSQL, tận dụng các kiểu dữ liệu nâng cao như UUID cho khóa chính và TIMESTAMPTZ để quản lý chính xác múi giờ.

NFR-2 (Hiệu suất): Các truy vấn tìm kiếm phim và trích xuất lịch sử xem của người dùng phải trả về kết quả trong thời gian dưới 200ms nhằm đảm bảo trải nghiệm mượt mà.

2. Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Tiêu chuẩn ISO/IEC 19505 / IE)

2.1 Mô hình Khái niệm (Sơ đồ ER/EER Diagram)

2.1.1 Dựa trên tiêu chuẩn ISO/IEC 19505: mô hình khái niệm được thiết kế sử dụng Ký hiệu Chân chim (IE Crow's Foot) cho mô hình quan hệ tiêu chuẩn, kết hợp với các cấu trúc EER (Siêu lớp/Lớp con) để giải quyết thách thức về phân cấp Nội dung.

2.1.2 Định nghĩa chi tiết các Thực thể (Entity Definitions):

Nhóm Quản lý Người dùng (User & Profile Management):

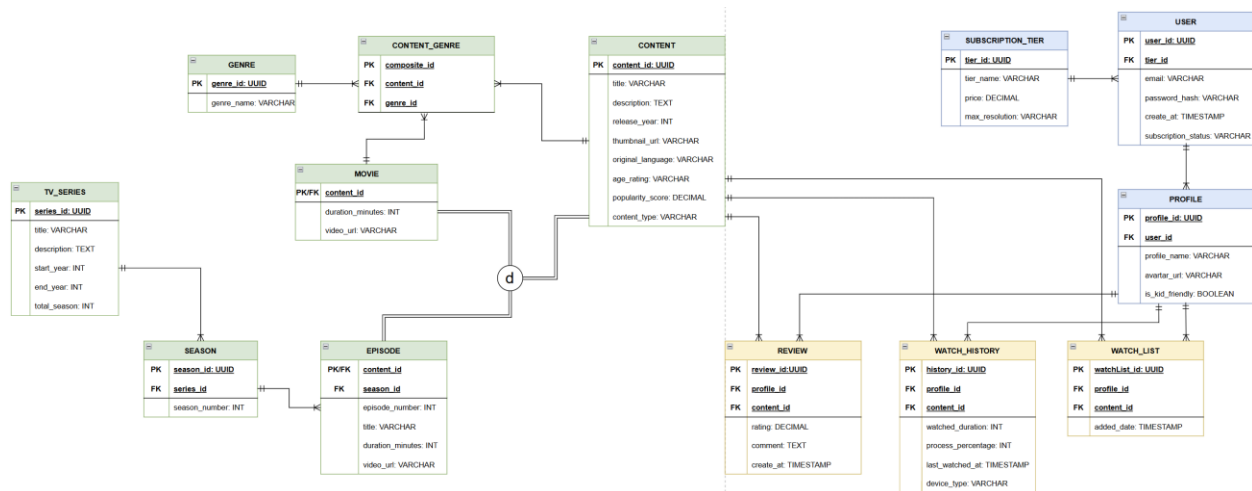
- SUBSCRIPTION_TIER: Lưu trữ cấu hình của 3 gói đăng ký (Thường, Plus, Pro), bao gồm mức giá (price) và độ phân giải tối đa cho phép (max_resolution).
- USER: Quản lý thông tin xác thực của khách hàng (email, mật khẩu) và theo dõi trạng thái thanh toán, liên kết trực tiếp với một gói đăng ký.
- PROFILE: Đại diện cho người xem thực tế. Lưu trữ thông tin cá nhân hóa như tên, ảnh đại diện và chế độ kiểm soát trẻ em.

Nhóm Quản lý Nội dung (Content Management & EER):

- CONTENT (Siêu lớp - Superclass): Chứa các siêu dữ liệu dùng chung cho mọi video trên nền tảng (Tiêu đề, năm phát hành, điểm phổ biến, ảnh thu nhỏ, giới hạn độ tuổi).
- MOVIE (Lớp con - Subclass): Kế thừa từ CONTENT, lưu trữ dữ liệu đặc thù của phim lẻ bao gồm thời lượng tổng và liên kết phát video (video_url).
- EPISODE (Lớp con - Subclass): Kế thừa từ CONTENT, lưu trữ dữ liệu của tập phim (số thứ tự tập, thời lượng).
- TV_SERIES & SEASON: Các thực thể tổ chức cấu trúc phim bộ. TV_SERIES lưu thông tin tổng quan của toàn bộ series, trong khi SEASON quản lý từng mùa phát hành.
- GENRE & CONTENT_GENRE: Bảng GENRE định nghĩa danh mục thể loại. Bảng trung gian CONTENT_GENRE giải quyết mối quan hệ Nhiều-Nhiều, cho phép một nội dung sở hữu nhiều thể loại khác nhau.

Nhóm Tương tác & Lịch sử (Interaction & History):

- WATCH_HISTORY: Bảng trung gian then chốt lưu trữ dấu thời gian thực tế, phân trăm tiến độ xem và loại thiết bị sử dụng để hỗ trợ tính năng "Xem tiếp" (Continue Watching).
- WATCH_LIST: Lưu trữ danh sách các nội dung mà người dùng đã đánh dấu để xem sau.
- REVIEW: Ghi nhận điểm số (Rating) và bình luận đánh giá của người dùng đối với một nội dung cụ thể.



2.2 Logical Schema Mapping

2.3 Normalization Verification (Formal proofs for 1NF -> 3NF/BCNF)

3. Data Dictionary (Adapted from ISO/IEC 11179)

[Tables and attribute metadata]

4. Database Implementation (SQL Style Guide Compliant)

4.1 DDL Script (Tables, Views, Indexes, Triggers)

4.2 Advanced Queries & Performance Test Cases

5. Verification & Security

5.1 Test cases showing constraints prevent bad data insertion

5.2 Role-Based Access Control (RBAC) definition (GRANT/REVOKE statements)